

IV – Interpolação Numérica

Objetivos: O objetivo desta aula é apresentar a interpolação polinomial como forma de se obter uma aproximação para uma função $f(x)$ que descreve um conjunto de dados. Veremos 3 metodologias para encontrar os polinômios. Inicialmente, utilizaremos o método de eliminação de Gauss (visto no capítulo III) para resolver o sistema de equações desejado obtido a partir da matriz de Vandermonde.

No final da aula veremos duas outras metodologias propostas para obter uma aproximação polinomial para uma função $f(x)$: o método de Lagrange e o método de Newton.

1. Introdução

Consideremos a tabela abaixo contendo uma lista de valores para o calor específico de um dado material em função de sua temperatura:

temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
calor específico	0.99907	0.99852	0.99826	0.99818	0.99828	0.99849	0.99878

Suponhamos que se queira calcular:

- i) o calor específico da água a 32.5°C;
- ii) a temperatura para a qual o calor específico é 0.99837.

A interpolação nos ajuda a resolver este tipo de problema.

Interpolarmos uma função $f(x)$ consiste em aproximar essa função por uma outra função $g(x)$, escolhida entre uma classe de funções definida *a priori* e que satisfaça algumas propriedades. A função $g(x)$ é então usada em substituição à função $f(x)$.

A necessidade de se efetuar esta substituição surge em várias situações, como por exemplo:

- a) quando são conhecidos somente os valores numéricos da função para um conjunto de pontos e é necessário calcular o valor da função em um ponto não tabelado (como é o caso do exemplo anterior);
- b) quando a função em estudo tem uma expressão tal que operações como a diferenciação e a integração são difíceis (ou mesmo impossíveis) de serem realizadas.

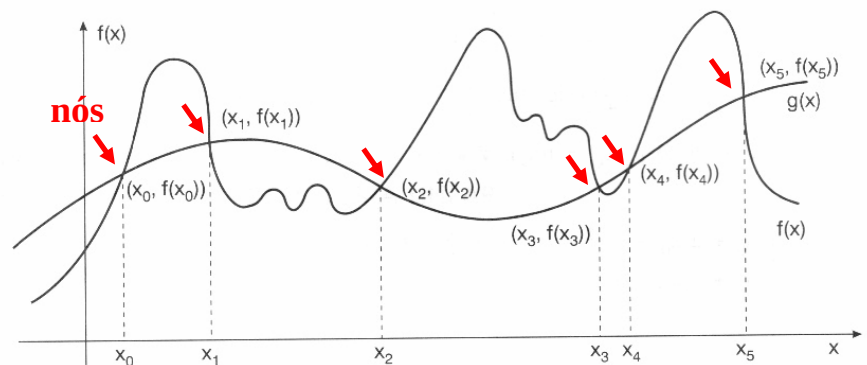
2. O conceito de interpolação numérica

Consideremos $(n + 1)$ pontos distintos: $x_0, x_1, \dots, x_n$, chamados **nós da interpolação**, e os valores de $f(x)$ nesses pontos: $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$.

A forma de interpolação de $f(x)$ que veremos a seguir consiste em se obter uma determinada função $g(x)$ tal que:

$$\begin{cases} g(x_0) = f(x_0) \\ g(x_1) = f(x_1) \\ g(x_2) = f(x_2) \\ \vdots \\ g(x_n) = f(x_n) \end{cases}$$

Graficamente, para $n=5$ temos (6 pontos), por exemplo:



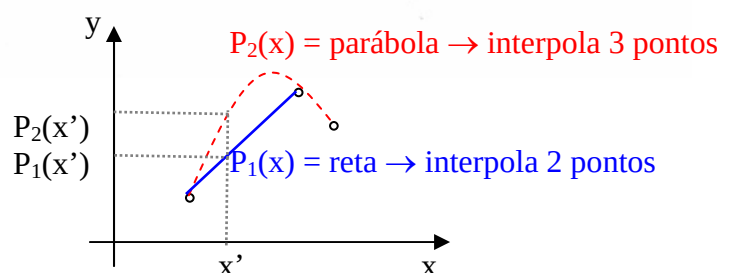
Obs: Nos nós da interpolação as funções $f(x)$ e $g(x)$ assumem os mesmos valores!

Durante essa aula consideraremos que $g(x)$ pertence a classe das funções polinomiais embora existam outras formas de interpolação como utilizando funções trigonométricas, expansão por series, etc.

3. A interpolação polinomial

Dados os pontos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, portanto $(n+1)$ pontos, queremos aproximar $f(x)$ por um polinômio $p_n(x)$, de grau menor ou igual a n , tal que:

$$f(x_k) = p_n(x_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$



Surgem aqui as perguntas: existe sempre um polinômio $p_n(x)$ que satisfaça estas condições? Caso exista, ele é único?

Representaremos $p_n(x)$ por:

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

Portanto, obter $p_n(x)$ significa obter os coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Da condição $p_n(x_k) = f(x_k)$, $\forall k = 0, 1, 2, \dots, n$, montamos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

com $n + 1$ equações e $n + 1$ variáveis: $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Na notação matricial temos $\mathbf{V} \times \mathbf{a} = \mathbf{f}$, onde

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \cdot \\ \cdot \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

A matriz $\mathbf{V}$ é uma **matriz de Vandermonde** e, portanto desde que $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ sejam pontos distintos temos **$\det(\mathbf{V}) \neq 0$** . Portanto, o sistema acima admite solução única. A matriz coluna $\mathbf{a}$ é a matriz das incógnitas e a matriz coluna $\mathbf{f}$ é a das constantes $f(x_i) = y_i$

Demonstramos, assim, o seguinte teorema:

TEOREMA 1

Existe um único polinômio $p_n(x)$, de grau $\leq n$, tal que: $p_n(x_k) = f(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ desde que $x_k \neq x_j$, $j \neq k$.

Conforme acabamos de ver, o polinômio $p_n(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$ é único. No entanto, existem várias formas para se obter tal polinômio. Uma das formas é a resolução do sistema linear obtido anteriormente. Estudaremos ainda as formas de Lagrange e de Newton.

Teoricamente as três formas conduzem ao mesmo polinômio. A escolha entre elas depende de condições como estabilidade do sistema linear, tempo computacional etc.

3.1. Interpolação linear

Sejam dois pares ordenados (x_0, y_0) e (x_1, y_1) , com $x_0 \neq x_1$, de uma função $y = f(x)$. Para obtermos uma aproximação de $f(x')$, $x' \in (x_0, x_1)$ faz-se a seguinte aproximação:

$$f(x) \approx P_1(x) = a_0 + a_1x \quad x'$$

onde $P_1(x)$ é um polinômio interpolador de 1ª ordem, (grau 1). Impondo que o polinômio interpolador passe pelos dois pares ordenados, temos o seguinte sistema de equações lineares de 2ª ordem:

$$\begin{cases} P_1(x_0) = y_0 \\ P_1(x_1) = y_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 = y_1 \end{cases}$$

ou reescrevendo na forma matricial temos:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

Transformando o sistema linear acima em um sistema triangular equivalente, temos:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & x_0 & y_0 \\ 1 & x_1 & y_1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & x_0 & y_0 \\ 0 & x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \end{array} \right] \longrightarrow \begin{cases} a_0 + x_0 a_1 = y_0 \\ (x_1 - x_0) a_1 = y_1 - y_0 \end{cases}$$

Cuja solução é dada por:

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad e \quad a_0 = y_0 - a_1 x_0$$

Logo o polinômio interpolador pode ser escrito da seguinte forma:

$$P_1(x) = a_0 + a_1x = (y_0 - a_1x_0) + a_1x = y_0 + a_1(x - x_0)$$

ou de forma mais apropriada:

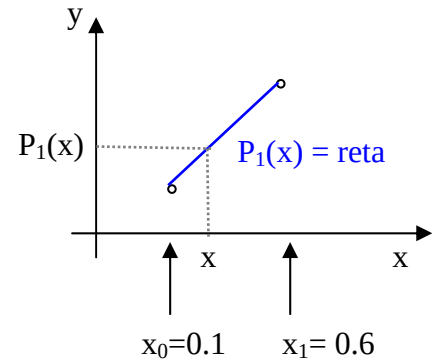
$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (4.1)$$

Como o determinante da matriz do sistema linear acima é igual a $x_1 - x_0 \neq 0$, então o sistema admite uma única solução, isto é, por dois pontos passa um único polinômio interpolador de 1ª ordem, ou grau 1.

Exemplo 1

Calcular $P_1(0.2)$ e $P_1(0.3)$ a partir dos pontos abaixo:

i	0	1
x_i	0.1	0.6
y_i	1.221	3.320



$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Nesse caso a formula geral será:

$$P_1(x) = 1.221 + \frac{3.320 - 1.221}{0.6 - 0.1} (x - 0.1) = 1.221 + 4.198 x$$

Então para os pontos 0.2 e 0.3 teremos as os valores do polinômio abaixo:

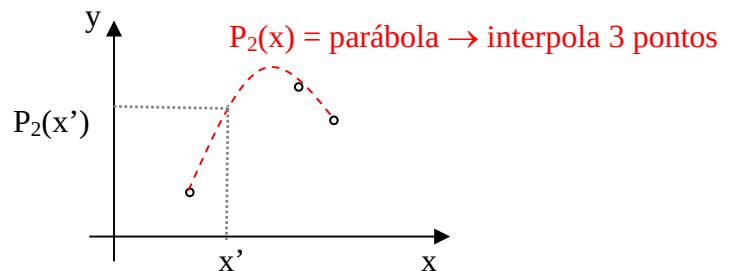
$$P_1(0.2) = 1.221 + \frac{3.320 - 1.221}{0.6 - 0.1} (0.2 - 0.1) \rightarrow P_1(0.2) = 1.641$$

$$P_1(0.3) = 1.221 + \frac{3.320 - 1.221}{0.6 - 0.1} (0.3 - 0.1) \rightarrow P_1(0.3) = 2.061$$

3.2. Interpolação quadrática

Sejam três pares ordenados (x_0, y_0) , (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , com x_i distintos, de uma função $y = f(x)$. Para obtermos uma aproximação de $f(x')$, $x' \in (x_0, x_2)$ faz-se a seguinte aproximação:

$$f(x) \approx P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$



onde $P_2(x)$ é um polinômio interpolador de 2ª ordem, ou grau 2. Impondo que o polinômio interpolador passe pelos três pares ordenados, temos o seguinte sistema de equações lineares de 3ª ordem:

$$\begin{cases} P_2(x_0) = y_0 \\ P_2(x_1) = y_1 \\ P_2(x_2) = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

ou reescrevendo na forma matricial temos:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

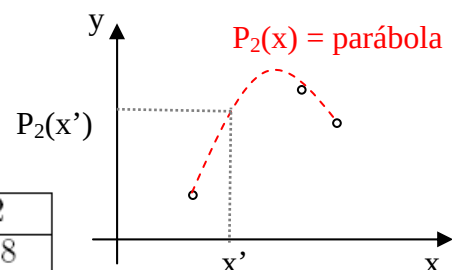
O sistema de equações lineares admite uma única solução, pois o $\text{Det}(X) = (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_1 - x_0) \neq 0$. Desta forma, pelos três pares ordenados passa um único polinômio interpolador de 2ª grau. Este fato pode ser generalizado, dizendo-se que por $n + 1$ pontos passa um único polinômio de grau n .

Obs. Para encontrarmos os coeficientes a_i temos que resolver esse sistema de equações. Podemos por exemplo utilizar o método direto de eliminação de Gauss (triangularizar a matriz sanduíche) ou adotar métodos iterativos para resolver esse sistema de equações como, por exemplo, os métodos de Gauss-Jacobi e o de Gauss-Seidel.

Exemplo 2

Determinar $P_2(0.2)$ usando os dados da tabela abaixo:

i	0	1	2
x_i	0.1	0.6	0.8
y_i	1.221	3.320	4.953



Os coeficientes do polinômio interpolador são determinados pela solução do sistema linear

$$\begin{aligned} P_2(x_i) &= f(x_i) = y_i \\ a_0 \times 1 + a_1 \times 0.1 + a_2 \times 0.1^2 &= 1.221 \\ a_0 \times 1 + a_1 \times 0.6 + a_2 \times 0.6^2 &= 3.320 \\ a_0 \times 1 + a_1 \times 0.8 + a_2 \times 0.8^2 &= 4.953 \end{aligned} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0.1 & 0.1^2 \\ 1 & 0.6 & 0.6^2 \\ 1 & 0.8 & 0.8^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.221 \\ 3.320 \\ 4.953 \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema acima pelo método de Gauss temos o seguinte sistema triangular inferior:

Para a primeira etapa de eliminação temos $m_{21} = 1$ e $m_{31} = 1$, então:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.1 & 0.01 & 1.221 \\ 0 & 0.5 & 0.35 & 2.099 \\ 0 & 0.7 & 0.63 & 3.733 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Trocando } L_2 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.1 & 0.01 & 1.221 \\ 0 & 0.7 & 0.63 & 3.733 \\ 0 & 0.5 & 0.35 & 2.099 \end{array} \right)$$

Para a segunda etapa de eliminação temos $m_{32}=0.5/0.7 = 0.714$, então:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0.1 & 0.01 & 1.221 \\ 0 & 0.7 & 0.63 & 3.733 \\ 0 & 0 & -0.1 & -0.567 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Reescrevendo o sistema}} \begin{cases} 1 a_0 + 0.1 a_1 + 0.01 a_2 = 1.221 \\ 0.7 a_1 + 0.63 a_2 = 3.733 \\ -0.1 a_2 = 0.567 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema de baixo para cima temos:

$$a_2 = 5.667; \quad a_1 = 0.231 \quad a_0 = 1.141$$

Dessa forma o polinômio $P_2(x)$ terá a seguinte forma:

$$P_2(x) = 1.141 + 0.231x + 5.667x^2$$

Calculando $P_2(0.2)$ encontramos:

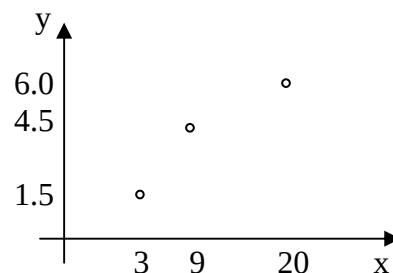
$$P_2(0.2) = 1.141 + 0.231(0.2) + 5.667(0.2)^2 = 1.414$$

Obs. Encontrar um polinômio interpolador a partir da resolução de um sistema de equações para ordens maiores do que a estudada acima pode ser muito trabalhoso. Iremos aprender a seguir, duas metodologias (de Lagrange e de Newton) para encontrarmos os polinômios interpoladores de qualquer ordem sem termos que resolver sistemas de equações.

Exercício 1

A) Encontre o polinômio interpolador de ordem 2 (Parábola) que ajusta os pontos abaixo utilizando o método de eliminação de Gauss para triangularizar o sistema de equações. **Dica: Faça $P_2(x_i)=f(x_i)=y_i$ em cada ponto i e depois triangularize a matriz sanduíche do sistema para achar os coeficientes a_0 , a_1 e a_2 do polinômio.**

<i>i</i>	0	1	2
x_i	3	9	20
$F(x_i)=y_i$	1.5	4.5	6.0



B) Calcule o valor de $P_2(5)$.

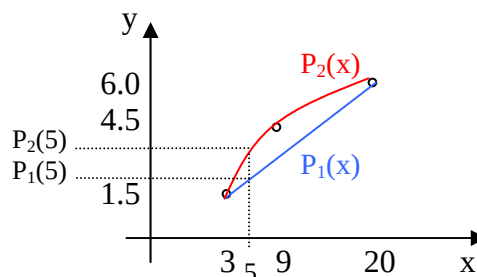
C) Encontre o polinômio interpolador de ordem 1 (reta) que ajusta os 1º e 3º pares de pontos da tabela do item A. **Dica: Faça $P_1(x_i)=f(x_i)=y_i$ em cada ponto i e depois triangularize a matriz sanduíche do sistema para achar os coeficientes a_0 e a_1 do polinômio.**

D) Calcule o valor de $P_1(5)$ e verifique se este valor é maior ou menor do que $P_2(5)$ obtido no item B.

Respostas:

A) $P_2(x) = -0.5778 + 0.7566x - 0.0214x^2$; B) $P_2(5) = 2.672$;

C) $P_1(x) = 0.7059 + 0.2647x$; D) $P_1(5) = 2.0294 < P_2(5)$



Exercício 2

Encontre o $P_2(x)$ que ajusta os pontos abaixo. Dica: Faça $P_2(x_i)=f(x_i)=y_i$ em cada ponto i e depois triangularize a matriz sanduíche do sistema para achar os coeficientes a_0 , a_1 e a_2 do polinômio.

	i	0	1	2
	x_i	1	2	5
	$F(x_i)=y_i$	12	4	9

Exercício 3

Encontre o $P_3(x)$ que ajusta os pontos abaixo. Dica: Faça $P_3(x_i)=f(x_i)=y_i$ em cada ponto i e depois triangularize a matriz sanduíche do sistema para achar os coeficientes a_0 , a_1 , a_2 e a_3 do polinômio.

	i	0	1	2	3
	x_i	1	2	4	5
	$F(x_i)=y_i$	12	4	8	9

4. Forma de Lagrange

Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$, $(n+1)$ pontos distintos e $y_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Seja $p_n(x)$ o polinômio de grau $\leq n$ que interpola f em $x_0, \dots, x_n$. Podemos representar $p_n(x)$ na forma $p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$, onde os polinômios $L_k(x)$ são de grau n . Para cada i , queremos que a condição $p_n(x_i) = y_i$ seja satisfeita, ou seja:

$$p_n(x_i) = y_0 L_0(x_i) + y_1 L_1(x_i) + \dots + y_n L_n(x_i) = y_i.$$

De maneira compacta, podemos escrever a forma de Lagrange para o polinômio interpolador como:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x)$$

onde $L_k(x)$ são os **fatores de Lagrange** e são dados por:

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x - x_j) / \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}$$

Exercício 4

Calcule o valor dos somatórios e produtórios abaixo:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \sum_{j=0}^4 (2-j) & \text{b)} \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq 2}}^4 (2-j) & \text{c)} \prod_{j=0}^4 (2-j) & \text{d)} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 2}}^4 (2-j) \end{array}$$

Exemplo 3

Considere a tabela de dados ao lado:

	x_0	x_1	x_2
x	-1	0	2
$y = f(x)$	4	1	-1

Pela forma de Lagrange, temos que:

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x), \quad \text{onde:}$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(-1 - 0)(-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2x}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(0 + 1)(0 - 2)} = \frac{x^2 - x - 2}{-2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(2 + 1)(2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6}$$

Assim, na forma de Lagrange,

$$p_2(x) = \underbrace{4}_{y_0=f(x_0)} \left(\frac{x^2 - 2x}{3} \right) + \underbrace{1}_{y_1=f(x_1)} \left(\frac{x^2 - x - 2}{-2} \right) + \underbrace{(-1)}_{y_2=f(x_2)} \left(\frac{x^2 + x}{6} \right).$$

Agrupando os termos semelhantes, obtemos que $p_2(x) = 1 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}x^2$,

Macete: Escrevemos primeiro os termos do produto de $j=0 \rightarrow n$ e depois desconsideramos os termos $j=k$

$$\frac{n=2}{k=0} \rightarrow \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$\frac{n=2}{k=1} \rightarrow \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$\frac{n=2}{k=2} \rightarrow \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Exercício 5

Considere a tabela de dados experimentais ao lado:

Escreva o polinômio interpolador de Lagrange de ordem 2 para esse conjunto de pontos. Calcule $P_2(1.5)$ e $P_2(2.5)$.

	x_0	x_1	x_2
x	1.1	2.2	3.5
$f(x)$	10	29	90

Dica: $P_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x); \quad L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^2 (x - x_j) / \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^2 (x_k - x_j)$

Exercício 6

Considerando um função do tipo $f(x) = 5x + \ln(x+1)$, escreva o polinômio interpolador de Lagrange de ordem 3 passando que passa pelos pontos $x=1, 2, 3$ e 4 . Calcule $P_3(1.1)$ e $P_3(1.2)$.

Dica: $f(1)=5.69; \quad f(2)=11.09; \quad f(3)=16.38; \quad f(4)=21.60$

$$P_3(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x) + f(x_3)L_3(x);$$

$$\text{onde } L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^3 (x - x_j) / \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^3 (x_k - x_j)$$

ALGORITMO

Algoritmo do Polinômio de Lagrange

Dados iniciais: m, x, y, z (nr de pontos, abscissas, ordenadas, valor a interpolar)

r=0;

Para i=1 até m Faça

 c=1;

 d=1;

 Para j=1 até m Faça

 Se i=j Então Faça

 c=c*(z-x(j));

 d=d*(x(i)-x(j));

 Fim Se

 Fim Para

 r=r+y(i)*c/d;

Fim Para

Mostrar (O valor de z interpolado é r);

5. Forma de Newton

A forma de Newton para o polinômio $p_n(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$, $(n + 1)$ pontos distintos é a seguinte:

$$p_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

onde o termo $f[x_i]$ é conhecido como **OPERADOR DIFERENCAS DIVIDADAS**. Este operador é definido a partir das operações listadas abaixo para certa função $f(x)$ tabelada em $n+1$ pontos distintos $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$:

$$f[x_i] \equiv f(x_i) \quad \text{e} \quad f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0} \quad (\text{Ordem } n)$$

$$\begin{array}{ll} f[x_0] = f(x_0) & (\text{Ordem Zero}) \\ f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} & (\text{Ordem 1}) \\ f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} & (\text{Ordem 2}) \\ f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} & (\text{Ordem 3}) \\ \vdots & \vdots \\ f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0} & (\text{Ordem } n) \end{array}$$

Dizemos que $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ é a diferença dividida de ordem k da função $f(x)$ sobre os $k + 1$ pontos: $x_0, x_1, \dots, x_k$.

Dada uma função $f(x)$ e conhecidos os valores que $f(x)$ assume nos pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, podemos construir a tabela:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	...	Ordem n
x_0	$f[x_0]$					
		$f[x_0, x_1]$				
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$			
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$		
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$			
		$f[x_2, x_3]$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$		
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4]$			$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$
		$f[x_3, x_4]$				
x_4	$f[x_4]$			$f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		
			$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$			
		$f[x_{n-1}, x_n]$				
x_n	$f[x_n]$					

Exemplo 4

Usando a forma de Newton, polinômio $P_2(x)$ que interpola $f(x)$ nos pontos dados ao lado é:

	x_0	x_1	x_2
x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2].$$

Calculando as diferenças divididas pela formula geral

$$f[x_i] \equiv f(x_i) \quad \text{e} \quad f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0} \quad (\text{Ordem } n)$$

construímos a tabela das diferenças divididas abaixo

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
-1	$f[x_0] \quad 4$	$f[x_0, x_1] \quad -3$	$f[x_0, x_1, x_2] \quad \frac{2}{3}$
0	$f[x_1] \quad 1$	$f[x_1, x_2] \quad -1$	
2	$f[x_2] \quad -1$		

e posteriormente reescrevemos facilmente o polinômio interpolador em sua forma final:

$$p_2(x) = 4 + (x + 1)(-3) + (x + 1)(x - 0) \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad p_2(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{7}{3}x + 1$$

Exemplo 5

Seja o conjunto de pontos ao lado:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	-1	0	1	2	3
f(x)	1	1	0	-1	-2

Utilizando a definição das diferenças divididas escrevemos a tabela das diferenças divididas:

$$f[x_0] = f(x_0) = 1$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{1 - 1}{1 - (-1)} = 0$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{0 - 1}{2 - 1} = -1$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{-1 - 0}{2 - (-1)} = -\frac{1}{3}$$

...

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{-1 + 1}{3 - 1} = 0$$

...

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{0 + 1/3}{3 - (-1)} = \frac{1}{12}$$

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	Ordem 4
-1	1	0			
0	1	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	
1	0		0		$-\frac{1}{24}$
2	-1	-1		0	
3	-2				

Com a tabela das diferenças divididas encontramos facilmente qualquer polinômio interpolador $P_n(x)$ onde $n \leq 4$ que ajusta os pontos do exercício.

ALGORITMO

Algoritmo do Polinômio de Newton

Dados iniciais: m, x, y, z (nr de pontos, abscissas, ordenadas, valor a interpolar)

r=0;

Para i=1 até m Faça

dely(i)=y(i);

Fim Para

Para k=1 até m-1 Faça

Para i=m até k+1 Passo -1 Faça

dely(i)=(dely(i)-dely(i-1))/(x(i)-x(i-k));

Fim Para

Fim Para

r=dely(m);

Para i=m-1 Até 1 Passo -1 Faça

r=r*(z-x(i))+dely(i);

Fim Para

Mostrar (O valor de z interpolado é r);

Exercício 7

Considere a tabela de dados experimentais ao lado:

Escreva o polinômio interpolador de Newton de ordem 2 para esse conjunto de pontos. Calcule $P_2(1.5)$ e $P_2(2.5)$.

	x_0	x_1	x_2
x	1.1	2.2	3.5
f(x)	10	29	90

Dica: $P_2(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2]$

onde $f[x_0] = f(x_0)$;

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Exercício 8

Considerando uma função do tipo $f(x)=5x + \ln(x+1)$, escreva o polinômio interpolador de Newton de ordem 3 passando que passa pelos pontos $x=1, 2, 3$ e 4 . Calcule $P_3(1.1)$ e $P_3(1.2)$.

Dica: $f(1)=5.69$; $f(2)= 11.09$; $f(3)= 16.38$; $f(4)= 21.60$

$$P_3(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2] + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) f[x_0, x_1, x_2, x_3]$$

onde $f[x_0] = f(x_0)$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{\frac{\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} - \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}}{x_3 - x_0}$$

6. Estudo do Erro na interpolação

Derivada de função no ponto $\xi_x \in (x_0, x_n)$ de ordem $n+1$

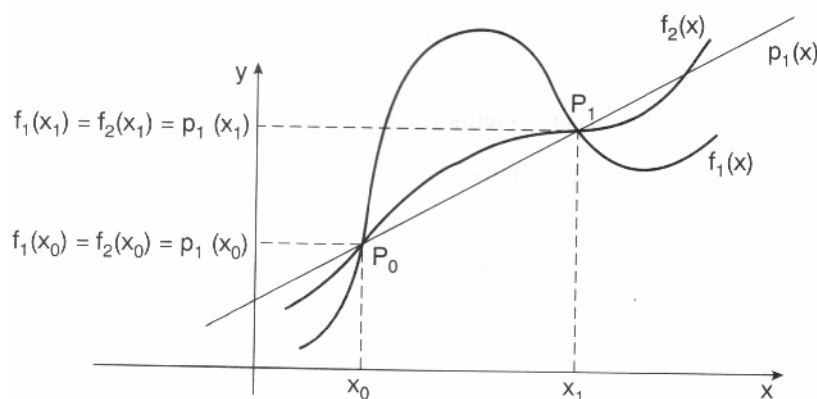
Ao se aproximar uma função $f(x)$ por um polinômio interpolador de grau n , comete-se um erro $E_n(x)$ tal que seu valor estimado é:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$$

O exemplo abaixo ilustra este fato no caso da interpolação linear:

Exemplo 6

Consideremos duas funções $f_1(x)$ e $f_2(x)$ que se encontram nos nós P_0 e P_1 .



Nesse caso é possível encontrar um mesmo polinômio interpolador $p_1(x)$ – uma reta – para ajustar ambas as funções.

Contudo, o erro $E_1^1(x) = f_1(x) - p_1(x)$ é maior que $E_1^2(x) = f_2(x) - p_1(x)$, $\forall x \in (x_0, x_1)$.

Observamos ainda que o erro, neste caso, depende da concavidade das curvas, ou seja, de $f_1''(x)$ e $f_2''(x)$.

Exemplo 7

Consideremos o problema de se obter $\ln(3.7)$ por interpolação linear, onde $\ln(x)$ está tabelado ao lado:

				$\ln(3.7) ?$ ↓	
x	1	2	3		4
ln(x)	0	0.6931	1.0986		1.3863

Como $x = 3.7 \in (3, 4)$, escolheremos $x_0 = 3$ e $x_1 = 4$ e pela forma de Newton, temos:

$$p_1(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] = 1.0986 + (x - 3) \frac{(1.3863 - 1.0986)}{4 - 3}$$

$$p_1(x) = 1.0986 + (x - 3)(0.2877) \Rightarrow p_1(3.7) = 1.300.$$

Dado que, com quatro casas decimais $\ln(3.7) = 1.3083$, o erro cometido é $E_1(3.7) = \ln(3.7) - p_1(3.7) = 1.3083 - 1.3 = 0.0083 = 8.3 \times 10^{-3}$.

Exemplo 8

Considere a função $f(x) = e^x + x - 1$ e a tabela dada abaixo. Obtenha $p_1(0.7)$ por interpolação linear e faça uma análise do erro cometido.

x	0	0.5	1	1.5	2.0
f(x)	0.0	1.1487	2.7183	4.9811	8.3890

Obtenção de $p_1(0.7)$.

$$p_1(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1].$$

$$x = 0.7 \in (0.5, 1), \text{ então } x_0 = 0.5 \text{ e } x_1 = 1$$

$$p_1(x) = 1.1487 + (x - 0.5) \left(\frac{2.7183 - 1.1487}{1 - 0.5} \right) = 1.1487 + (x - 0.5)3.1392$$

$$p_1(0.7) = 1.7765.$$

O cálculo do erro devido a esse processo de interpolação dará:

$$|E_1(0.7)| = |f(0.7) - p_1(0.7)| = |1.7137 - 1.7765| = |-0.0628| = 0.0628.$$

OBS. Limitante para o Erro (Leitura Opcional)

A fórmula para o erro

$$E_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}, \quad \xi_x \in (x_0, x_n)$$

tem uso limitado na prática, dado que serão raras as situações em que conheceremos $f^{(n+1)}(x)$, e o ponto ξ_x nunca é conhecido.

A importância da fórmula exata para $E_n(x)$ é teórica, uma vez que é usada na obtenção das estimativas de erro para as fórmulas de interpolação, diferenciação e integração numérica.

Na prática uma estimativa para o erro é dada pela expressão abaixo:

$$|E_n(x)| = |f(x) - p_n(x)| \leq |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)| \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}$$

onde $M_{n+1} = \max_{x \in I} |f^{(n+1)}(x)|$.

Exercícios propostos:

1) Considerando a tabela de pontos abaixo encontre o valor de $f(w) = 0.432$ empregando interpolações na Forma de Lagrange de ordem 2, 3 e 4. Encontre o erro associado a cada uma das interpolações.

w	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9
f(w)	0.905	0.819	0.67	0.549	0.449	0.407

2) Considere a tabela de pontos abaixo, obtenha uma aproximação para $f(0.6)$ usando polinômios na Forma de Newton de graus 2, 3 e 4. Encontre o erro associado a cada uma das interpolações.

x	0	0.2618	0.5234	0.7854	1.0472	1.309
f(x)	0	1.0353	2	2.8284	3.4641	3.8637